北京理工大学(珠海)实验报告

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY,ZHUHAI EXPERIMENT REPORT

班级 2501　学号 1120253612　姓名 莫天锋　指导教师 高荣良　成绩

实验题目 示波器的原理及应用.　实验时间 5.9上午

一、实验题目　示波器的原理及应用.

二、实验目的

1. 了解数字示波器的基本结构与工作原理，熟悉其调节和使用
2. 学习数字示波器观察电压波形及测量信号的电压和周期
3. 通过观察李萨如图形，学会使用示波器测量未知频率的方法

三、实验原理

信号输入 → 调理 → 采样 → 量化 → 存储 → 处理 → 显示

本质：将连续的模拟电信号转换为离散数字信号，并通过重建实现可视化显示

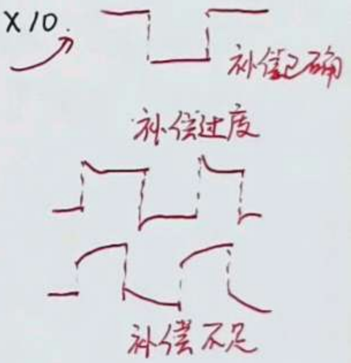
四、实验步骤：

1. 仪器的开机和校准.

接入插板插座，按power，开机持续约30s.

(1) 重设系统：按 Default 恢复出场设置.

(2) 连接探头：将探头连接 CH1 输入和 CAL 输出。默认提供一个 2Vp-p，1kHz 的方波补偿。若需调整探棒衰减量，将探头衰减调整到 X10.



(3) 捕获信号(自动)：按 Autoset，屏幕中心显示方波波形。

(4) 校准补偿探头：用一字螺丝刀调节探头可调点，平滑方波边沿，CH1 调节完后，调至 CH2 进行校准补偿

2. 接信号发生器，观察波形和测量

将信号发生器的 CH1 / CH2 连接到示波器对应的 CH1 与 CH2 输入端，开启信号发生器，按下发生器的 output，启动 Auto。调节示波器（注意信号发生器频率与扫描频率），观察波形，使其稳定。

(1) 激活通道：按 channel 开启输入通道，激活后通道按键变亮，同时显示相应通道菜单。

CH1：黄
CH2：蓝
CH3：粉
CH4：绿

(2) 自动设置：将输入信号自动调整在面板在最佳的视野位置

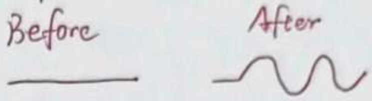
自动设置：水平刻度、垂直刻度、触发源通道.

两种操作模式：全屏幕显示模式与AC优先模式.

将波形调至最佳比例，包括所有DC成分(偏移)　波形去除DC成分后再调整比例显示

面板操作：接输入信号，按Autoset，波形显示在屏幕中心

注意：输入信号小于20Hz；输入信号幅值小于10mV，
自动设置不能工作。Autoset不能激活自动通道.



(3)、改变模式观察波形：选择全屏显示模式：(Fit Screen Mode)
和AC优先模式(AC Priority Mode)
再按Autoset进行自动设置.

默认情况下，波形持续更新(运行模式)。按Run/Stop / 使用单次触发模式停止信号捕获冻结波形(停止模式).

(4) 波形操作：波形可以以不同方式移动和调整.

水平移动：使用水平位置旋钮左/右移动波形(不适合滚动模式)

波形移动时：屏幕上的位置指示符显示出波形在内存中的水平位置.

水平缩放：按Zoom，屏幕分为两部分：上方显示全记录长度，下方显示正常视图。使用Horizontal Scale 增Zoom范围屏幕底部的Zoom时基(Z)也相应改变。按Zoom Position切换灵敏度(微调/粗调)

垂直移动波形位置：旋转每个通道的Vertical Position，上/下移动波形。屏幕中下方显示光标垂直位置。旋转垂直Scale，改变垂直刻度左(下)/右(上). 左下方的垂直刻度指示符与指定通道对应、范围1mV/div ~10V/div. 1-2-5步进。刻度显示在下方H图标的左侧.

选择耦合模式：按channel，重复按Coupling，切换所选通道的耦合模式。

DC耦合模式显示交流部分+直流部分整个信号.

AC　　仅显示交流部分 有利于观察含直流成分的交流信号

接地耦合模式将零电压准位线作为水平线并显示在屏幕上.

班级 学号 姓名 指导教师 成绩
实验题目 实验时间

(5). 自动测量：使用Measure读取并记录波形参数.
Add Measurement可以在屏幕下添加8种自动测量项
调节信号源，使输出电压的方均根值Vrms=5V，f=500Hz的正弦波信号.
改变信号源的输出. 使Vrms=2V，f=1500Hz的方波信号.

(6) 光标测量：使用Cursor读取参数.
水平/垂直光标可以显示波形位置，波形测量值以及运算结果
操作：按一次Cursor，从底部菜单中选择H Cursors，重复按
H Cursor或Select切换光标类型.
使用Variable旋钮可左/右移动光标，按H unit改变水平位置的单位(s, Hz, %(ratio), °(phase
按Set Cursor Position As 100% 为当前光标位置设置100%和%比例或0°和360°相位基准.

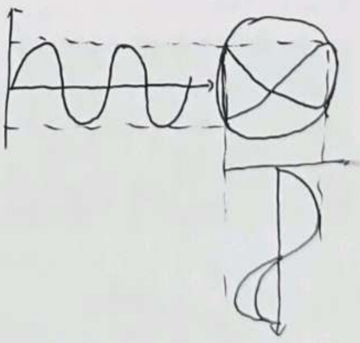
(7). XY模式：观察李萨如图形和频率，利用李萨如图形测频率.
设置XY模式，将函数发生器一路主信号输出(MAIN)的正弦波频率
调到约1kHz，作为已知的输入f_x到CH1；将另一路作为未知的f_y输入
到CH2。改变CH1或CH2的频率，会得到一系列的李萨如图形，CH1和CH2通
道输入成倍数关系的频率信号，测试$\frac{n_x}{n_y}=1, 2, 3, \frac{3}{2}$，测量计算$\frac{f_x}{f_y}=\frac{n_x}{n_y}$关系成立.

五、注意事项
1、必须弄清楚所用示波器、信号发生器的型号与面板上各旋钮的作用后开始实验.
2、荧光屏上的光点亮度不可调得太亮，且不可将光点固定在荧光屏上某点时间过长，
以免损坏荧光屏.
3、示波器上所有开关使用时应该轻轻地缓慢旋转.

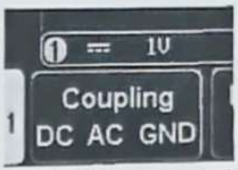
六、李萨如图形测频率原理：

$$\frac{f_y}{f_x}=\frac{n_x}{n_y}$$

↓
切点数目



垂直移动波形位置：旋转每个通道的 Vertical Position 旋钮，上/下移动波形。移动波形时，屏幕中下方显示光标垂直位置。旋转垂直 SCALE 旋钮，改变垂直刻度：左(下)或右(上)。屏幕左下方的垂直刻度指示符与指定通道对应，范围 1mV/div ~ 10V/div, 1-2-5 步进。刻度显示在屏幕下方 H 图标的左侧。


1 ⎓ 1V
Coupling
DC AC GND

选择耦合模式：按 channel 键，然后重复按 Coupling，切换所选通道的耦合模式。DC 耦合模式显示整个信号(交流部分和直流部分); AC 耦合模式仅显示信号的交流部分，该模式有利于观察含直流成分的交流信号：接地耦合模式将零电压准位线作为水平线并显示在屏幕上。

5) 自动测量：使用 Measure 读取并记录波形参数

自动测量功能可以测量和更新电压/电流、时间和延迟类型等主要测量项。

Add Measurement 功能可以在屏幕下方添加 8 种自动测量项。使用 Remove Measurement 功能可以随时删除任何一个测量项。

调节信号源，使输出电压的方均根值（即有效值）$V_{\text{rms}} = 5$ V，频率 $f = 500$ Hz 的正弦波信号。

改变信号源的输出，使之输出电压为 2 V（方均根值 V_{rms}），频率为 1500 Hz 的方波信号。

表 1：数字示波器自动测量的数据记录表

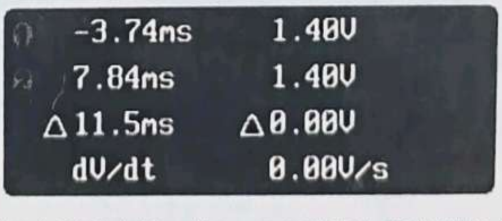
信号源显示的频率(Hz)	信号源显示的电压有效值 V_{rms} (V)	电压测量/V				时间测量		
		峰峰值 V_{pp} (V)	幅值 V_{amp} (V)	有效值 V_{rms} (V)	波形系数 V_{pp}/V_{rms}	频率 f (Hz)	周期 T (s)	正占空比 +duty
正弦波 500	5	14.4	7.2	4.98	2.89	500	0.002	
方波 1500	2	4.16	2.08	2.00	2.08	1500	666.6 $\times 10^{-6}$	49.99%

高荣庆

6) 光标测量：使用 Cursor 读取参数

水平或垂直光标可以显示波形位置、波形测量值以及运算操作结果，涵盖电压、时间、频率和其它运算操作。一旦开启光标(水平、垂直或二者兼有)，除非关闭操作，否则这些内容将显示在主屏幕上。

操作：按一次 Cursor 键，从底部菜单中选择 H Cursor3，重复按 H Cursor 或 Select 键切换光标类型。如下图的光标位置信息显示在屏幕左上角。


```
  -3.74ms       1.40V
   7.84ms       1.40V
 △11.5ms      △0.00V
   dV/dt        0.00V/s
```

使用 Variable 旋钮可左/右移动光标，按 H Unit 改变水平位置的单位（S, Hz, %(ratio), °(phase)）。按 Set Cursor Positions As 100%为当前光标位置设置 0%和 100%比例或 0°和 360°

相位基准。

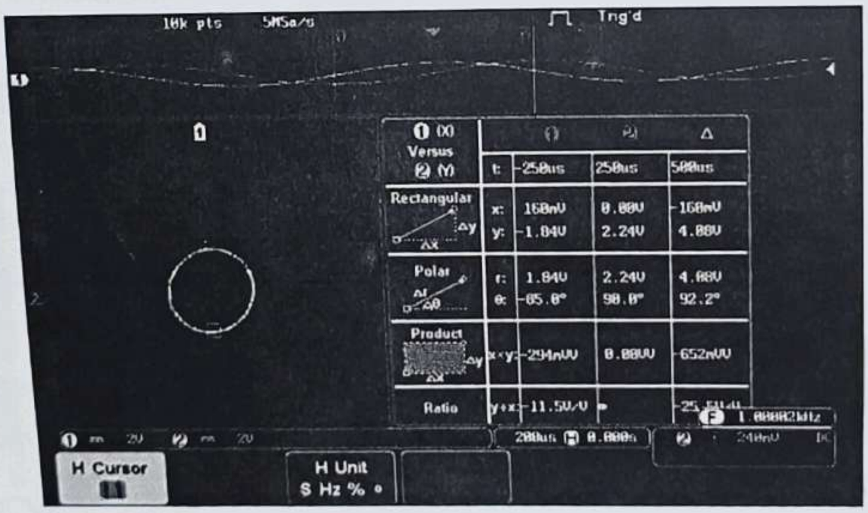
表 2：数字示波器光标测量的数据记录表

被测信号	信号源显示的频率 /Hz	信号源显示的有效值电压 V_{rms} (V)	电压测量/V				周期、频率测量			
			Volts/Div（伏/格）	Div（格）	V_{pp} (V)	波形系数 $V_{\mathrm{pp}}/V_{\mathrm{rms}}$	扫描速度 s/Div (秒/格)	Div (格)	周期 T (s)	频率 f (Hz)
正弦波	500	5	5.00	2.8	14.00	2.80	4.95×10^{-4}	4	1.98×10^{-3}	505
方波	1500	2	1.00	4	4.00	2.00	1.7×10^{-4}	4	1.8×10^{-4}	1471
三角波	2000	2	1.00	7	7.00	3.50	1×10^{-4}	5	5×10^{-4}	2000

高荣贞

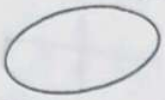
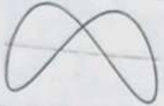
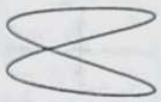
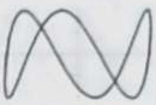
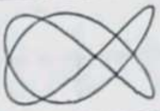
7) **XY 模式**：观察李萨如图形和频率，利用李萨如图形测频率。

在 menu 菜单中设置 X-Y 模式，将函数发生器一路主信号输出（MAIN）的正弦波频率调整到约 1 kHz，作为已知的 f_x 输入到 CH1 通道；将其另一路信号作为未知的 f_y 信号输入到 CH2 通道。用发生器中的旋钮改变 CH1 或 CH2 的频率，会得到一系列的李萨如图形，CH1 和 CH2 通道输入成倍数关系的频率信号，测试 n_x/n_y=1 ，2 ，3 ，3/2 的李萨如图形，测量计算频率 f_y 值，验证 $f_y/f_x=n_x/n_y$ 关系式的成立。



① (X) Versus ② (Y)		①	②	Δ
	t:	-250us	250us	500us
Rectangular	x:	160mV	0.00V	-160mV
	y:	-1.84V	2.24V	4.08V
Polar	r:	1.84V	2.24V	4.08V
	θ:	-85.0°	90.0°	92.2°
Product	x×y:	-294mVV	0.00VV	-652mVV
Ratio	y÷x:	-11.5V/V	∞	-25.5V/V

表2 李萨如图形的观测

图形					
f_y	1000HZ	1300HZ	1000HZ	1500HZ	1500HZ
f_y/f_x	1	$\frac{1}{2}$	2	3	$\frac{3}{2}$

高荣庆

五、注意事项

1. 必须弄清楚所用示波器、信号发生器的型号与面板上各旋钮的作用后再开始实验。

2. 荧光屏上的光点亮度不可调得太亮，且不可将光点固定在荧光屏上某点时间过长，以免损坏荧光屏。

3. 示波器上所有开关与旋钮都有一定强度与调节角度，使用时应轻轻地缓慢旋转，不能用力过猛或随意乱旋。

六、思考题

1. 示波器有那些主要组成部分？示波器如何将一个正弦波电压展现出来？
2. 示波器图形不稳定是什么原因造成？应该调节哪些部分？
3. 怎样用示波器测量正弦信号电压的有效值？
4. 怎样用示波器测量正弦信号的周期和频率？
5. 数字示波器与模拟示波器区别？

七、附注

示波器利用李萨如图形测频率原理：

如果示波器的 X、Y 偏转板都加上随时间变化的正弦信号，电子束在荧光屏上形成的轨迹是两个互相垂直的简谐振动的合成，电子束运动所形成的亮点轨迹为一稳定的闭合曲线一李萨如图形。李萨如图形与 Y 轴方向和 X 轴方向的切点数目与 f_y 和 f_x 有如下简单的关系：

$$\frac{f_y}{f_x}=\frac{n_x}{n_y}$$

所以通过数出李萨如图上的 n_x、n_y，若 f_x 已知便可求得 f_y，反之亦然。

$f_y/f_x=n_x/n_y=2/1$ 李萨如图形形成原理图

思考题：

1、示波器有哪些主要组成成分？示波器如何将一个正弦波电压展现出来

① 电子枪、偏转系统、荧光屏、时基电路、触发系统、垂直/水平放大器

② 正弦电压加在Y偏转板上，使电子束上下摆动，同时内部产生电压加在X轴上使电子束从左向右匀速扫描，从而绘制出曲线

2、示波器图形不稳定是什么原因造成的？应该调节哪些部分？

① 信号存在抖动和噪声、扫描信号的周期与被测信号周期不同步、触发电平设置不当、触发源选择错

② 调整触发电平、选择合适的触发模式、设置边沿触发、调整扫描时基。启动触发抑制/噪声抑制功能

3.怎样用示波器测量正弦信号的有效值

读取峰峰值 V_{pp}，$V_{rms}=\frac{V_{pp}}{2\sqrt{2}}$

4.怎样用示波器测量正弦信号的周期与频率

读取波一个周期的格数D，记录扫描速率 T/div

周期 $T=D\times(T/div)$，计算频率 $f=\frac{1}{T}$

5、数字示波器与模拟示波器的区别。

模拟：直接成像，需人工目测格计算，体积大且显示单一。

数字：ADC处理后显示，可自动测量，轻便且功能丰富